원고 제출 시 필수 서류(6종)

㉮	원고게재 신청서
㉯	투고자 연구윤리 서약서
㉰	개인정보 수집 · 이용 · 제3자 제공동의서
㉱	저작권 이양 동의서
㉲	논문 유사도 검사 결과(JAMS 이용)
㉳	보안성 검토 의견서

투고자는 작성한 원고와 함께
해당 서류를 반드시 제출해야 함.

원고게재 신청서

원고제목 (영문)	Operational Utility and Phased Acquisition Strategy of a SAR-EO-AIS Fusion-Based Maritime Domain Awareness System for Responding to Gray-Zone Maritime Threats
원고유형	▣ 연구논문 / ☐ 칼럼 / ☐ 연구보고서 / ☐ 번역물

This study examines how the Republic of Korea Navy should develop its Maritime Domain Awareness (MDA) architecture in response to gray-zone maritime threats, surveillance limitations under night and adverse weather conditions, and the growing challenge of non-cooperative vessels. AIS provides useful cooperative identification data, but it is vulnerable to silence, spoofing, and delay; electro-optical (EO) imagery supports visual identification but is constrained by darkness and weather; and synthetic aperture radar (SAR) enables wide-area, all-weather detection but has limitations in interpretation and follow-on identification. On this basis, the article argues for a fusion-based MDA system that combines SAR, EO, and AIS in a complementary manner. To demonstrate its operational value, the study analyzes three scenarios: dispersed small-boat approaches under low visibility, non-cooperative or manipulated AIS behavior in adverse weather, and gray-zone pressure involving coast guard or maritime militia-like actors. It then proposes an operational concept built around SAR cueing, EO-based identification support, AIS and track verification, analyst-driven fusion, and dissemination through command channels. The study further suggests a phased development path for the ROK Navy, beginning with a commercial satellite and public-data analytical cell, followed by a naval information fusion cell, and ultimately integration with joint and tactical operations.

신청인 (제1저자)	소 속	해군 지능정보체계단	계급/직급	일등병
	성 명 (한글/영문)	심윤보 / Yunbo Shim	연락처 (HP)	010-4210-5104
	전자우편 (인터넷)	yunboshim@gmail.com		

공동저자	저 자	소 속	성 명 (영문)	연락처
	제 2저자	지능정보체계단	Muhyeon Park	010-3156-0374
	제 3저자	지능정보체계단		
	제 4저자			
	제 5저자			

상기와 같이 원고 게재신청서를 제출합니다.

2026 년 03 월 31 일

신청인 : 심윤보 (서명)

해군대학 총장 귀하

투고자 연구윤리 서약서

1. 본 학술지에 원고를 투고함에 있어, 본 저자는 연구의 제안, 연구의 수행, 연구결과 도출 등의 원고작성 과정에서 위조·변조·표절·자기표절·부당한 저자 표시 행위·자료의 중복 사용 등의 부정행위를 하지 않았으며 또한, 현재 다른 학술지에 게재를 검토하고 있지 않음을 서약합니다.

2. 위와 같은 부정행위가 판명될 시에 그 경중에 따라 편집위원회가 결정하는 다음과 같은 징계를 감수할 것을 서약합니다.

- **본 학술지에 5년간 투고 금지**
- **한국연구재단 및 해군대학 및 학술지 홈페이지 등에서 해당 원고 삭제**
- **부정행위 판정 후 간행되는 논집의 첫 호에 부정행위 사실 공지**
- **부정행위자의 소속기관에 해당 사실 통보**

저자	이름	서명	소속	연락처
제1저자	심윤보		해군 지능정보체계단	010-4210-5104
제2저자	박무현		해군 지능정보체계단	010-3156-0374
제3저자	백승현		해군 지능정보체계단	

투고일 : 2026 년 03 월 31 일

해군대학 총장 귀하

개인정보 수집 . 이용 . 제3자 제공 동의서

「개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1호, 제24조 제1항 제1호에 따라 해군대학은 연구.사업 수행과 관련하여 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집.이용.제3자 제공을 하고자 합니다. 다음의 사항에 대하여 충분히 읽어보신 후 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

■ 개인정보 수집 및 이용 동의(고유식별정보) ["필수"]

수집 . 이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집 . 이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
주민등록번호(외국인 등록번호 또는 여권번호)	본인식별절차, 사례비 및 각종 수당지급	공공기록물관리법에 따른 회계서류에 준함

※ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익: 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 사례비 지급이 불가능함을 알려드립니다.
주민등록번호는 개인정보보호법 제19조, 국세기본법 제68조에 의거 수집 및 이용합니다.

▣동의함. □동의하지 않음.

▶ 개인정보 수집 및 이용 동의 ["필수"]

수집 . 이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집 . 이용 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
이름, 휴대폰, 전화번호, 직장주소, 자택주소, 전자우편, 학력(학교, 전공, 학위 등), 경력(기간, 직위 등), 계좌정보 등	각종 사례비 지급	공공기록물관리법에 따른 회계서류에 준함

※ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익: 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 산학협력단 연구비 및 사업비 지급이 불가능함을 알려드립니다.

▣동의함. □동의하지 않음.

▶ 개인정보의 제3자 제공 동의 ["필수"]

개인정보를 제공받는자	제공하는 개인정보의 항목	개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적	개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용기간 및 보유기간
지원기관(해군본부, 해군대학 등) 회계정산 기관	주민등록번호(외국인 등록번호), 이름, 연락처(자택,휴대폰,사무실), 주소, 전자우편, 계좌정보 등 관련자료	각종 자료 제출	공공기록물관리법에 따른 회계서류에 준함

※ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있습니다.
거부에 따른 불이익: 위 제공사항은 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 사례비 지급이 불가능함을 알려드립니다.
국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제33조의6에 의거 제3자에게 제공합니다.

▣동의함. □동의하지 않음.

본인은 본 "개인정보의 수집.이용.제3자 제공 동의서" 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

2026. 03. 31.

성 명 : 심 윤 보 (인 또는 서명)

해군대학총장 귀하

수집하는 개인정보

성명	심윤보	주민(외국인)등록번호	010705-3249511
소속기관/직책	지능정보체계단 / AI개발병	학위	학사
계좌정보	우리은행 1002-956-494123 (심윤보)		
주소	하남시 위례대로6길 20, 7109동 401호(위례호반써밋)		
휴대폰	010-4210-5104	이메일	yunboshim@gmail.com

저작권 이양 동의서

본 논문이 『해양안보융합연구』에 출간될 경우 그 저작권을 해군대학(해양안보융합연구소)에 이양하며, 국회도서관 등의 사이버 출판에 있어 아래의 저작물을 복제·전송할 수 있도록 저작권법에서 정하고 있는 관련 권리의 이용을 허락합니다.

저자는 저작권 이외의 모든 권한 즉, 특허신청이나 향후 논문을 작성하는데 있어서 본 논문의 일부 혹은 전부를 사용하는 권한을 소유합니다. 저자는 서면 허가를 받으면 다른 논문에 본 논문의 자료를 사용할 수 있습니다. 본 논문의 모든 저자는 본 논문에 실제적이고 지적인 공헌을 했으며 논문의 내용에 대해 공적인 책임을 공유합니다. 또한, 본 논문은 과거에 출판된 적이 없으며 현재 다른 학술지에 제출되었거나 제출할 계획이 없습니다.

본 동의서에는 원고에 기술된 순서대로 모든 저자의 서명이 있어야 합니다.

2026 년 03 월 31 일

논문 제목 : **회색지대 해양위협 대응을 위한 SAR-EO-AIS 융합 해양영역인식(MDA) 체계의 작전적 효용과 단계적 확보전략**

저자 서명 :

저자	이름	서명
제1저자	심윤보	
제2저자	박무현	
제3저자	백승현	

해 군 대 학

논문 유사도 검사 결과

논문투고시스템(JAMS)에서 검사 후 제출

보안성 검토 결과서

<table>
<tr><td>제목</td><td colspan="3">회색지대 해양위협 대응을 위한 SAR–EO–AIS 융합 해양영역인식(MDA) 체계의 작전적 효용과 단계적 확보전략</td></tr>
<tr><td>공개/비공개 여부</td><td colspan="3">공개</td></tr>
<tr><td>제공형태</td><td colspan="3">전자파일(한글파일)</td></tr>
<tr><td>의뢰목적</td><td colspan="3">『해양안보융합연구』 투고</td></tr>
<tr><td>제공대상</td><td colspan="3">해군대학 학술지연구편찬담당</td></tr>
<tr><td>제공 필요성</td><td colspan="3">『해양안보융합연구』 논문 투고 및 심사</td></tr>
<tr><td>배포 제한 필요성</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>주요 내용(요약)</td><td colspan="3">본 연구는 회색지대 해양위협, 야간·악천후 감시의 제약, AIS 비협조 선박 증가에 대응하기 위해 한국 해군이 어떠한 해양영역인식(MDA) 체계를 발전시켜야 하는지를 고찰하는 데 목적이 있다. AIS는 협조형 정보체계로서 유용하지만 침묵·조작·지연에 취약하고, EO는 식별에 유리하나 야간·기상 조건에 제약을 받으며, SAR는 전천후 광역 탐지에 강점을 가지지만 해석과 후속 식별의 한계를 가진다. 이에 따라 본 연구는 SAR·EO·AIS를 상호보완적으로 결합한 융합형 MDA 체계의 필요성을 논증하였다. 이를 위해 야간 또는 저시정 소형선 분산 접근, 악천후 속 AIS 비협조 또는 조작 선박, 회색지대 상황에서의 중국 해경·해상민병대성 압박이라는 세 가지 시나리오를 분석하고, SAR 광역 탐지-EO 식별 보강-AIS 및 항적 검증-분석관 판단-지휘계통 전파로 이어지는 운용개념(CONOPS)을 제안하였다. 아울러 한국 해군이 상업위성 및 공공 데이터 활용 분석셀, 해군형 정보융합셀, 합동 및 전술 연동 체계의 순으로 단계적으로 역량을 발전시켜야 함을 제시하였다. 본 연구는 한국형 융합 MDA 체계의 전략적 효용과 정책적 발전 방향을 제시한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="9">검토 결과</td><td colspan="3">세부 검토 항목</td></tr>
<tr><td rowspan="5">보안 분야</td><td>제공자료의 출처확인 여부</td><td></td></tr>
<tr><td>군사비밀 내용 및 그밖의 주요 군사정보의 포함여부</td><td></td></tr>
<tr><td>주요 기술/체계 정보 포함 여부</td><td></td></tr>
<tr><td>대테러 관련 중요시설 관련 내용 포함 여부</td><td></td></tr>
<tr><td>보안대책 수립 여부</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">정책 분야</td><td>군의 정책/지침 위배 여부</td><td></td></tr>
<tr><td>대군 불신초래 및 군의 실상을 왜곡 시킬 수 있는 내용 포함 여부</td><td></td></tr>
<tr><td>대북 및 외교관련 문제의 내용 포함 여부
* 포함시 출처 명시</td><td></td></tr>
<tr><td>의견조회여부/결과</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>부서장 검토의견</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>최종검토일자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>보안성 검토 담당관</td><td colspan="3">소속: 직책: 계급: 성명: (서명)</td></tr>
</table>